



KIRGIZISTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BAP BAŞVURU FORMU

PROJE HEM KIRGIZ TÜRKÇESİ HEM DE TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE SUNULMALIDIR

Proje No:	
Başlama Tarihi:	01 / 01 / 2026
Bitiş Tarihi:	31 / 12 / 2026
Projenin Süresi:	12 ay
Proje Türü:	GAP-A

1. PROJENİN ADI

BAKAY: RAG Destekli Kurumsal Bilgi Erişim ve Danışma Sistemi

2. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN

Adı: Abdulkadir	Soyadı: ŞEKER	Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul: Mühendislik Fakültesi	Bölüm / Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği	Telefon: (Dahili: 1126) 0999024500
E-Posta: abdulkadir.seker@manas.edu.tr	Tarih: 27 / 11 / 2025	İmza:

PROJE EKİBİ (Her Araştırmacı için ayrı ayrı doldurulacaktır)

Unvanı Adı ve Soyadı:	Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Arş.Merk.; Bölüm / Anabilim Dalı:	Projedeki Görevi	Projedeki Katkı Oranı (%)	İmza
Prof. Dr. Ercan ÇELİK	Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik ve Enformatik Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi	Araştırmacı	25	
Yrd. Doç. Dr. Ella ABILAYEVA	Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik ve Enformatik Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi	Araştırmacı	25	
Doç. Dr. Kemal ADEM	Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Araştırmacı	25	
Dr. Öğr. Ü. Hakan KEKÜL	Yapay Zeka Araştırma Merkezi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Araştırmacı	25	

3. PROJENİN ÖNERİLEN BÜTÇESİ (USD)

GENEL BÜTÇE TABLOSU (\$)

Katkı Kaynağı	Yolluk Giderleri	Sarf Malzemesi	Hizmet Alımı ve/veya Saha Çalışması Giderleri	Makine, Teçhizat, Demirbaş	Diğer Giderler (açıklayınız)	TOPLAM:
KTMÜ'den Talep Edilen Katkı	1000		1500		800	3300
Destekleyen Diğer Kuruluş Katkısı*						
TOPLAM:	1000		1500		800	3300

***NOT:** Projenin **toplam bütçesinin en az %20'si** nakti, ayni ve hizmet olarak Üniversite dışından temin edilebilir. Projeye destek verecek Üniversitemiz dışındaki kurumlardan alınan resmi yazılar proje başvurusuyla birlikte teslim edilmelidir.

4. ONAY (Projenin sunulduğu birimin Dekanlığı/Müdürlüğü/Başkanlığı tarafından projedeki araç ve gereç taleplerinde Bölümün/Üniversitenin mevcut altyapısının göz önüne alınıp alınmadığı hususu dikkate alınarak onay verilmelidir.)

Onay	Adı ve Soyadı	İmza	Tarih
Dekan / Müdür			

5. EKLER

5.1 ÖZET

Projenin kapsamı, yöntemi, konunun özgün değeri ve beklenen sonuçlar kısaca belirtilmelidir. Proje özeti 300 kelimeyi aşmaması beklenir.

Günümüzde yükseköğretim kurumlarında bilgiye hızlı, güvenilir ve doğrulanabilir biçimde erişimi destekleyen yapay zekâ tabanlı sistemler stratejik bir gereklilik hâline gelmiştir. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu proje, üniversitenin kurumsal bilgi altyapısını yapay zekâ ile bütünleştirerek erişilebilirliği, verimliliği ve kullanıcı deneyimini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Retrieval-Augmented Generation (RAG) mimarisiyle çalışan **BAKAY (Bütünleşik Akıllı Kurumsal Asistan Yazılımı)** geliştirilecektir.

Proje kapsamında üniversitenin yönetmelikler, yönergeler, duyurular, takvim dokümanları ve web içeriklerinden oluşan kurumsal bilgi havuzu sistematik biçimde toplanacak, temizlenecek ve paragraf bazlı yapıda yeniden oluşturulacaktır. Bu içerikler üzerinde çeşitli gömme modelleri (BERTurk, LaBSE, MiniLM vb.) karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek en yüksek semantik doğruluğu sağlayan model seçilecektir. Seçilen model kullanılarak FAISS, Chroma ve Elasticsearch tabanlı vektör arama yöntemleri test edilecek; doğruluk, erişim hızı ve tutarlılık açısından en uygun retrieval altyapısı belirlenecektir. RAG hattının üretim katmanında Mistral, Llama-3 ve Gemini gibi büyük dil modelleri karşılaştırılarak kurumsal bağlama en uygun yapı optimize edilecektir.

Geliştirilecek BAKAY sistemi, kullanıcılara doğal dilde sordukları sorular için üniversitenin resmi belgelerinden getirilen kaynaklarla desteklenmiş, güvenilir ve açıklanabilir yanıtlar sunacaktır. Proje sonunda, web tabanlı bir pilot uygulama üniversite içinde test edilecek, performans metrikleri değerlendirilecek ve elde edilen bilimsel bulgular Scopus indeksli bir dergide yayımlanacaktır. Bu yönüyle proje, KTMÜ'nün kurumsal dijitalleşme sürecine yenilikçi bir katkı sağlarken, Türkçe kurumsal içerik üzerinde çalışan RAG tabanlı akıllı asistanlar alanında özgün bir Ar-Ge çıktısı üretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sohbet asistanı, RAG, LLM, Bilgi erişimi,

5.2 AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ

Projenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlamak amacıyla, üniversiteye ait resmî belgelerden, yönergelerden ve web içeriklerinden doğrulanabilir bilgiler üretebilen RAG tabanlı yapay zeka destekli bir sohbet asistanı olan BAKAY uygulamasını geliştirmektir. BAKAY adı verilirken hem Manas Destanı'ndaki bilge danışman karakterinden esinlenilmiş hem de **Bütünleşik Akıllı Kurumsal Asistan Yazılım** kelimelerinin kısaltması kullanılmıştır.

Proje kapsamında geliştirilecek sistem, tıpkı standadaki BAKAY gibi öğrencilere ve personele yol gösteren, güvenilir ve bilge bir rehber olmayı hedeflemektedir. Sistem, üniversite belgelerini dijital ortamda anlamlandırarak kullanıcıların doğal dilde yönelttiği sorulara doğruluk ve bağlam bütünlüğü içinde yanıt vermeyi hedeflemektedir.

Bu yönüyle proje, hem KTMÜ'nün bilgi yönetim altyapısını güçlendirmeyi hem de yapay zeka uygulaması olarak özgün bir örnek sunmayı amaçlamaktadır.

HEDEFLER

Bilimsel ve Teknik Hedefler

1. Üniversiteye ait açık kaynaklı ve iç sistem belgelerinden oluşan bir kurumsal metin veri tabanı oluşturmak.
2. Metinler için ön işleme (text normalization, stemming, lemmatization) süreçlerini içeren NLP boru hattı geliştirmek.
3. LaBSE veya multilingual BERT modelini temel alarak iki dilli embedding modelleri üretmek ve FAISS/Chroma tabanlı vektör veri tabanı kurmak.
4. Büyük dil modelleri (LLM) (ör. Mistral, Gemini, Llama) tabanlı üretken model ile RAG entegrasyonu gerçekleştirmek.
5. Kullanıcı girdilerine göre doğrulanabilir bilgiye dayalı yanıtlar üreten bir pilot sohbet asistanı prototipi oluşturmak.

Uygulama ve Kullanıcı Hedefleri

1. Üniversite öğrencileri ve personelinin sıkça sorduğu sorular (yönetmelik, sınav, kayıt, burs, takvim vb.) için ortalama cevap süresini <10 saniyeye düşürmek.
2. Pilot uygulama döneminde en az 20 kullanıcıyla sistem memnuniyeti anketi gerçekleştirmek (memnuniyet oranı $\geq$ %75 hedefi).
3. Sistem yanıtlarının doğruluk oranını %80+ seviyesinde sağlamak.
4. Sonuçların en az bir Scopus indeksli makale ve bir konferans bildirisi olmak üzere akademik çıktıya dönüşmesini sağlamak.

Kurumsal ve Sosyal Hedefler

1. KTMÜ'nün dijital hizmet altyapısına katkı sağlayacak bir yapay zeka ürünü geliştirmek.
2. Üniversite içi bilgiye erişimi kolaylaştırarak idari iş yükünü azaltmak ve kullanıcı deneyimini artırmak.

Proje tamamlandığında, BAKAY adı verilen yapay zeka destekli bilgi asistanı;

- Üniversite belgelerinden öğrendiği bilgileri RAG yöntemiyle anlamlandıracak,
- Kullanıcılara kaynaklı ve güvenilir yanıtlar sunacak,
- KTMÜ'nün kurumsal bilgi yönetim süreçlerinde ilk yapay zeka destekli çözüm olacaktır.

5.3 KONU, KAPSAM VE LİTERATÜR ÖZETİ

Bu başlık altında araştırmanın kapsamı ve sınırları, araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. İlgili alan ya da alanlara ilişkin literatür taraması ve değerlendirilmesi yapılarak, araştırma konusunun önemi, mevcut durum, yaşanan problemler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Dikkate alınan literatür-kaynak gösterilmeli ve listelenmelidir.

KONU:

Proje, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin kurumsal bilgi altyapısını desteklemek amacıyla geliştirilecek BAKAY adlı yapay zeka destekli bilgi asistanının tasarımını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

BAKAY, üniversite yönetmelikleri, yönergeleri, akademik takvimleri, burs ve kayıt prosedürleri gibi metin tabanlı belgelerden bilgi çıkarımı yaparak kullanıcıya doğrulanabilir ve bağlama duyarlı yanıtlar sunacaktır.

KAPSAM

Proje, hem teknolojik geliştirme hem de doğal dil işleme araştırması yönüyle iki katmanlıdır:

- Veri katmanı: Üniversiteye ait web sayfaları, PDF yönergeler ve diğer resmî dokümanlardan oluşan bilgi havuzunun oluşturulması ve temizlenmesi.
- Anlamsal katman: Bu veri kümesinin embedding modelleri aracılığıyla vektör uzayına dönüştürülmesi ve RAG mimarisine büyük dil modeline entegre edilmesi.

Sistem, kullanıcının Türkçe dilinde sorduğu soruları anlamlandıracak; sorunun anlamına en yakın belgeleri vektör tabanlı arama ile bulup LLM tabanlı üretken modele aktararak kaynak temelli cevaplar üretecektir.

LİTERATÜR ÖZETİ

NLP, insan dilinin bilgisayarlar tarafından anlaşılmasını, yorumlanmasını ve işlenmesini sağlayan yapay zekanın en dinamik alanlarından biridir. Özellikle Transformer [1] mimarisine dayanan LLM'lerin ortaya çıkışı bu alanda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratmıştır [2]. Artık yalnızca basit görevleri yerine getiren sistemlerden ziyade, yaratıcı metinler üretebilen, karmaşık sorulara cevap verebilen ve çok yönlü görevleri başarıyla tamamlayabilen güçlü araçlar geliştirilmektedir. Bu bağlamda, NLP uygulamaları yalnızca araştırma alanı olmaktan çıkmış, finans, sağlık, eğitim, turizm ve kamu hizmetleri gibi birçok sektörde doğrudan katma değer üreten çözümler haline gelmiştir [3], [4].

LLM, doğal dil işleme alanında devrim yaratmış olsa da, bilgi-yoğun görevlerde tek başına kullanıldığında ciddi sınırlılıklar taşımaktadır. LLM'lerin eğitildiği veri, modelin sabit parametrelerine gömülü olduğundan, bu modeller dış bilgi kaynaklarına erişememekte; dolayısıyla güncelliğini yitirmiş, bağlamdan kopuk veya hatalı yanıtlar üretebilmektedir. Bu durum literatürde “hallucination” olarak adlandırılmakta ve özellikle doğrulanabilirlik gerektiren alanlarda — örneğin akademik veya kurumsal bilgi sistemlerinde — ciddi güvenilirlik sorunları yaratmaktadır. Yapılan çalışmalar, LLM'lerin bilgi üretimi sırasında halüsinasyon oranının %20–40 aralığında

değişebildiğini göstermektedir [5], [6]. Bu sorunu azaltmak için geliştirilen RAG yaklaşımı, üretken modelin yanıt üretmeden önce harici bir bilgi tabanından anlamca en yakın belgeleri geri çağırmasını sağlayan hibrit bir mimaridir. Lewis et al. tarafından önerilen RAG modeli [7], üretim sürecini iki aşamalı hâle getirir: (i) geri getirme (retrieval) katmanı, (ii) üretim (generation) katmanı. Bu yapı, modelin yalnızca parametre-içi bilgilere dayanmak yerine, doğrulanabilir kaynaklara başvurarak daha isabetli ve açıklanabilir yanıtlar üretmesine olanak tanır. Karpukhin et al. yoğun gömme tabanlı Dense Passage Retrieval (DPR) tekniğinin klasik anahtar sözcük arama yöntemlerine göre bilgi erişim başarımını belirgin biçimde artırdığını göstermiştir [8]. Izacard ve Grave ise geri getirilen birden çok belgenin Fusion-in-Decoder (FiD) yapısıyla bütünleştirilmesinin, modelin bağlamsal tutarlılığını önemli ölçüde güçlendirdiğini ortaya koymuştur [9].

RAG yaklaşımı, yalnızca bilgi doğruluğunu artırmakla kalmayıp, aynı zamanda açıklanabilir yapay zeka (XAI) çerçevesine katkı sağlayarak üretken modellerin karar süreçlerinin izlenebilirliğini mümkün kılmıştır. Bu nedenle son yıllarda, eğitim teknolojilerinde ve yükseköğretim bilgi sistemlerinde RAG tabanlı sohbet asistanları yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Swacha ve Gracel, RAG tabanlı chatbot'ların eğitim ortamlarında öğrencilerin bilgiye erişim hızını ve güven düzeyini artırdığını belirtmektedir [10]. Lang ve Gürpınar ise çevrimiçi kurslarda kullanılan RAG chatbot'larının hem öğrenme performansını hem de kullanıcı memnuniyetini geleneksel chatbot'lara göre anlamlı ölçüde geliştirdiğini göstermiştir [11].

Bu gelişmelere karşın, literatürde Türkçe veya diğer düşük kaynaklı diller için kurumsal düzeyde çalışan RAG sistemlerinin sayısı oldukça sınırlıdır. Türkçe için geliştirilen BERTurk [12] ve LaBSE [13] modelleri, çok dilli gömme temsilleri açısından önemli ilerleme sağlamış olsa da, bu modellerin RAG mimarisiyle bütünleşik kullanımı üzerine uygulamalı araştırmalar henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır.

BAKAY projesi, RAG mimarisini yalnızca teknik bir çözüm olarak değil, aynı zamanda bilgiye dayalı üretkenliğin güvence mekanizması olarak ele almaktadır. Türkçe dilinde RAG tabanlı sistemlerin sayısı oldukça sınırlıdır; mevcut uygulamalar çoğunlukla İngilizce veri setleri üzerinde eğitilmiş modelleri kullanmaktadır. Dolayısıyla proje, Türkçe veri tabanlı, kurum odaklı, açıklanabilir ve kaynaklı bir RAG uygulamasıyla literatürde önemli bir boşluğu dolduracaktır.

KAYNAKLAR:

- [1] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," *Proceedings of the 2019 Conference of the North*, pp. 4171–4186, 2019, doi: 10.18653/V1/N19-1423.
- [2] A. Vaswani and others, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, pp. 5998–6008.
- [3] T. B. Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020, pp. 1877–1901. Accessed: Mar. 09, 2025. [Online]. Available: <https://commoncrawl.org/the-data/>
- [4] B. Liu, J. Zhao, K. Liu, and L. Xu, "Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions," *Computational Linguistics*, vol. 42, no. 3, pp. 595–598, Sep. 2016, doi: 10.1162/COLI_R_00259.
- [5] L. Huang et al., "A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions," *ACM Trans Inf Syst*, vol. 43, no. 2, Jan. 2025, doi: 10.1145/3703155.
- [6] Y. Zhang et al., "🧜‍♀️ Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large

- Language Models,” *direct.mit.edu*, pp. 1–46, Sep. 2025, doi: 10.1162/COLIA.16/131631.
- [7] P. Lewis *et al.*, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” *Adv Neural Inf Process Syst*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020, Accessed: Oct. 13, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/huggingface/transformers/blob/master/>
- [8] V. Karpukhin *et al.*, “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” *arxiv.org*, Accessed: Nov. 18, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/2004.04906v2/1000>
- [9] Q. Liu, B. Wang, N. Wang, and J. Mao, “Leveraging passage embeddings for efficient listwise reranking with large language models,” *dl.acm.org*, vol. 1, pp. 4274–4283, Apr. 2025, doi: 10.1145/3696410.3714554.
- [10] J. Swacha, M. G.-A. Sciences, and undefined 2025, “Retrieval-Augmented Generation (RAG) Chatbots for Education: A Survey of Applications,” *mdpi.com*, Accessed: Nov. 18, 2025. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/8/4234>
- [11] G. Lang and T. Gürpınar, “AI-Powered Learning Support: A Study of Retrieval-Augmented Generation (RAG) Chatbot Effectiveness in an Online Course,” *Information Systems Education Journal*, vol. 23, no. 2, pp. 4–13, 2025, doi: 10.62273/ZKLK5988.
- [12] B. Tur and others, “BERTurk: A BERT-based Turkish Language Understanding Model,” *arXiv preprint arXiv:2006.05694*, 2020.
- [13] F. Feng, Y. Yang, D. Cer, N. Arivazhagan, and W. Wang, “Language-agnostic BERT Sentence Embedding,” *Proceedings of the Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, vol. 1, pp. 878–891, Jul. 2020, doi: 10.18653/v1/2022.acl-long.62.

5.4 ÖZGÜN DEĞERİ

Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve proje konusunun bilgi birikimi içindeki yeri, hangi boşluğu dolduracağı belirtilmelidir. Önerilen yeni teknoloji, yöntem veya kuramın literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı açıklanmalıdır.

Bu proje, büyük dil modellerinin bilgi üretiminde sıklıkla karşılaşılan doğruluk, kaynak gösterme ve güncellik problemlerini azaltmak amacıyla geliştirilen (RAG) yaklaşımını Türkçe kurumsal veri tabanı üzerinde uygulayan ilk kapsamlı Ar-Ge çalışmalarından biri olma niteliği taşımaktadır. Literatürdeki mevcut çözümler genellikle İngilizce veri setlerine ve genel amaçlı görev tanımlarına odaklanmakta; kurumsal ölçekte, Türkçe içeriklerle çalışan, doğrulanabilir yanıt üreten bir RAG sisteminin geliştirilmesine yönelik uygulamalar son derece sınırlıdır. Bu doğrultuda BAKAY, hem yöntemsel hem dilsel hem de kurumsal bağlamda özgün bir yenilik ortaya koymaktadır.

Projenin birincil özgünlüğü, kaynak destekli ve açıklanabilir yapay zekâ üretimi kavramının üniversite ölçeğinde hayata geçirilmesidir. Mevcut LLM tabanlı sohbet sistemleri parametre içi bilgiye bağımlı olduğundan yanıtlarda halüsinasyon ve tutarsızlık riski yüksektir. BAKAY ise yanıtlarını doğrudan KTMÜ’ye ait resmi belgeler üzerinde çalışan vektör tabanlı bir retrieval mekanizması aracılığıyla üretmekte, her yanıt ilgili belge bölümüyle ilişkilendirerek kullanıcıya kanıta dayalı bir çıktı sunmaktadır. Bu yaklaşım, sistemin yalnızca metin üreten bir yapı olmaktan çıkıp, doğrulanabilir bilgi aktaran bir kurumsal karar destek bileşeni hâline gelmesini sağlamaktadır.

İkinci özgün katkı, projenin kapsamındaki karşılaştırmalı Ar-Ge süreçleridir. Embedding modelleri (BERTurk, LaBSE, MiniLM, XLM-R vb.) performans, hız ve semantik tutarlılık açısından deneysel olarak karşılaştırılacak; FAISS, Chroma ve BM25-hybrid gibi farklı retrieval altyapıları üzerinde kurumsal veri için en uygun yapı bilimsel olarak belirlenecektir. Bu karşılaştırmalı yaklaşım, literatürde bulunmayan kurumsal Türkçe RAG mimarisine yönelik özgün bir referans oluşturacaktır.

Üçüncü özgün yön, BAKAY'ın modüler ve ölçeklenebilir bir kurumsal yapay zekâ platformu olarak tasarlanmasıdır. Sistem KTMÜ için geliştirilmekle birlikte, mimarisi gereği diğer üniversitelere, bakanlıklara veya kamu kurumlarına kolaylıkla uyarlanabilecek açık mimari prensiplerine sahiptir. Bu özellik, projenin yalnızca kurum içinde değil, ulusal ölçekte de yaygın kullanılabilir bir yapay zekâ çözümü üretmesini mümkün kılmaktadır.

Son olarak, “BAKAY” isminin Manas Destanı'ndaki bilgelik ve rehberlik figüründen alınmış olması, projenin kültürel uyumunu ve kullanıcıya güven veren kimliğini güçlendirmekte; teknolojik bir yeniliği yerel kültürel değerlerle bütünleştiren nadir yapay zekâ uygulamalarından biri olmasını sağlamaktadır.

5.5 YAYGIN ETKİ / KATMA DEĞER

Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda bilimsel birikime, ulusal ekonomiye ve toplumsal refaha yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı, elde edilmesi umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

Proje sonucunda geliştirilecek BAKAY, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin dijital dönüşüm süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak yenilikçi bir yapay zeka uygulamasıdır. Sistem, üniversitenin web sitesi, yönergeler, yönetmelikler ve diğer kurumsal belgeleri anlamlandırarak, öğrenci ve personelin bilgiye hızlı, doğru ve güvenilir biçimde erişmesini mümkün kılacaktır. Böylece kurumsal bilgi akışında şeffaflık artacak, idari birimlerin üzerindeki tekrarlayan bilgi talepleri kaynaklı iş yükü önemli ölçüde azalacaktır.

BAKAY, yalnızca KTMÜ bünyesinde kullanılabilecek bir araç olmanın ötesinde, benzer yapıya sahip diğer yükseköğretim kurumları için de yeniden kullanılabilir, ölçeklenebilir bir bilgi erişim altyapısı sunacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek modüler RAG mimarisi, farklı kurumların kendi belge tabanlarıyla kolayca bütünleşebilecek şekilde tasarlanacaktır. Bu yönüyle proje, hem yerli yapay zeka teknolojilerinin üniversite ortamına entegrasyonu hem de bölgesel dijitalleşme girişimlerine katkı açısından yüksek yaygın etki potansiyeline sahiptir.

Bilimsel açıdan, proje çıktıları Türkçe dilinde çalışan RAG mimarilerinin performansına ilişkin ilk kurumsal ölçüm verilerini sağlayacak ve elde edilen sonuçlar uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayımlanacaktır. Planlanan yayınlar, hem NLP hem de eğitim teknolojileri alanında özgün metodolojik katkılar sunacaktır. Ayrıca sistemin geliştirilmesi sürecinde üretilen veri kümesi ve gömme modelleri, açık erişim olarak araştırma topluluğuyla paylaşılacak; böylece projenin akademik çıktıları başka araştırmalar için de referans niteliği taşıyacaktır.

Kurumsal ve toplumsal düzeyde, BAKAY öğrenci memnuniyetini artıracak, bilgiye erişimde eşitlik sağlayacak ve üniversite yönetiminin kullanıcı odaklı hizmet anlayışını güçlendirecektir. Proje çıktısı olan dijital asistan, KTMÜ'nün dijital hizmetlerinde sürekli erişilebilir bir rehber görevi görecektir, bu da kurumun uluslararası görünürlüğüne ve yenilikçi kimliğine katkı sunacaktır.

5.6 YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır. Ayrıca projenin iş-zaman çizelgesi verilmelidir.

Proje, RAG temelli bir bilgi erişim mimarisi üzerine inşa edilecektir. Bu mimaride sistem; (i) bilgi geri çağırma (retrieval), (ii) yanıt üretimi (generation) ve (iii) doğrulama (validation) olmak üzere üç temel katmandan oluşacaktır.

İP1: Veri Toplama, Temizleme ve Kurumsal Bilgi Entegrasyonu

Bu iş paketinin temel amacı, KTMÜ'ye ait tüm kurumsal dokümanların sistematik biçimde toplanması, tekilleştirilmesi ve RAG mimarisine uygun olarak yapılandırılmış bir bilgi havuzuna dönüştürülmesidir. Bu doğrultuda ilk aşamada üniversitenin web sitesi, yönergeler, yönetmelikler, akademik takvimler, öğrenci işleri duyuruları, personel birimlerine yönelik belgeler, SKS içerikleri ve ECTS ders kataloğu gibi tüm resmi dokümanlar kapsamlı bir veri toplama sürecinden geçirilecektir. Web üzerinde yer alan HTML tabanlı içerikler BeautifulSoup, Selenium ve Playwright gibi araçlarla kazınırken; PDF formatındaki resmi dokümanlar PDFMiner ve PyMuPDF kullanılarak metin tabanlı hâle getirilecektir.

Toplanan ham veriler ikinci aşamada dilsel ve yapısal temizlik işlemine tabi tutulacaktır. Bu süreçte gereksiz HTML etiketleri, tekrarlayan bloklar, menü yapıları ve tablo kalıntıları temizlenecek; içerikler paragraf düzeyinde bölünerek semantik olarak işlenebilir bir format elde edilecektir. Metin işleme aşamasında spaCy'nin tr_core_news_lg modeli kullanılarak cümle segmentasyonu yapılacak, Zeyrek kütüphanesiyle kelimeler kök ve ek yapıları açısından çözümlenecek ve tüm içerik Unicode açısından NFC standardına göre normalize edilecektir. Bu işlemler, metnin hem embedding modelleri için uygun hâle getirilmesini hem de kurum içi belgelerde görülen format farklılıklarının giderilmesini sağlayacaktır.

İş paketinin sonunda, KTMÜ'nün kurumsal dokümanlarını içeren, paragraf düzeyinde ayrılmış, temizlenmiş ve semantik işleme hazır hâle getirilmiş bütünleşik bir kurumsal bilgi havuzu oluşturulacaktır. Bu veri seti, sonraki iş paketlerinde embedding üretimi, vektör indeksi oluşturma ve RAG altyapısının geliştirilmesi için temel bileşen olarak kullanılacaktır.

İP2 – Gömme (Embedding) Modeli Seçimi ve Karşılaştırmalı Analiz

Bu iş paketinde, KTMÜ'nün kurumsal bilgi havuzunda yer alan tüm metinlerin semantik olarak temsil edilmesini sağlayacak en uygun embedding modelinin seçilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle BERTurk, LaBSE, MiniLM, XLM-R ve Instructor modeli gibi Türkçe ve çok dilli dil modelleri seçilerek karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılacaktır. Her model, WP1'de oluşturulan paragraf tabanlı korpus üzerinde çalıştırılarak 768-1024 boyutlarında semantik vektörler üretilcektir. Bu vektörler üzerinden cosine similarity, MRR@10, Recall@5, semantic clustering silhouette score, gecikme (latency) ve modelin işlem süresi gibi metrikler hesaplanacaktır.

Değerlendirmeler hem doğruluk hem de performans kriterlerine göre yapılacak ve kurumsal veri için en yüksek semantik ayrışmayı sunan model belirlenerek sonraki aşamalarda kullanılmak üzere optimize edilecektir. İş paketinin sonunda, RAG mimarisi için en uygun embedding modeli bilimsel

olarak seçilmiş olacak ve KTMÜ'nün kurumsal bilgi yapısına özel bir semantik temsiller bütünü oluşturulacaktır.

İP3 – Retrieval Katmanının Geliştirilmesi

Bu iş paketinde, soru-yanıt sürecinin temelini oluşturan belge geri çağırma (retrieval) mekanizması tasarlanacak ve performans açısından karşılaştırılacaktır. Üç farklı retrieval yaklaşımı değerlendirmeye alınacaktır: (i) FAISS tabanlı yoğun (dense) vektör arama, (ii) ChromaDB tabanlı segment-index yönetimi ve (iii) Elasticsearch BM25 + dense embedding hibrit arama. Her yöntem kurumsal korpus üzerinde test edilerek retrieval latency, Precision@5, Recall@5, hybrid search gain, ölçeklenebilirlik ve indeksleme süresi gibi metrikler üzerinden analiz edilecektir. Hibrit arama yöntemlerinin, özellikle yönetmelik ve yönerge gibi uzun belgelere yönelik avantajları incelenecek; metin uzunluğu ve belge yapısının retrieval başarımı üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

Bu karşılaştırmalı Ar-Ge yaklaşımı sayesinde, KTMÜ kurumsal dokümanlarının yapısına en uygun retrieval stratejisi bilimsel olarak belirlenmiş olacaktır. İş paketinin çıktısı, RAG hattının ilk bileşeni olan optimize edilmiş bir kurumsal arama motorudur.

İP4 – Üretim (Generation) Katmanı: LLM Seçimi ve RAG Mimarisi

Bu iş paketinde, retrieval aşamasından gelen bağlamın doğru, tutarlı ve açıklanabilir yanıtlarla birleşmesini sağlayan üretim modeli tasarlanacaktır. Bu kapsamda Mistral 7B, Llama-3 (8B/70B), Gemini 1.5 Flash/Pro ve Qwen2 modelleri karşılaştırmalı olarak test edilecektir. Her model, kurumsal bağlama uyarlanmış özel istem tasarımları (prompt templates) kullanılarak değerlendirilerek yanıt doğruluğu, bağlama bağlılık, kaynak kullanımı ve halüsinasyon oranı açısından ölçülecektir. Yanıt üretim sürecinde Fusion-in-Decoder (FiD) prensibi uygulanacak; model, geri çağırılan birden fazla belgeyi birleştirerek bağlamsal olarak zengin bir çıktı üretecektir. Üretilen her yanıt, ilgili belge segmentleri ile eşleştirilerek citation mapping yapılacak ve sistemin açıklanabilirlik düzeyi artırılacaktır.

İş paketinin sonunda, kurumsal veri üzerinde en iyi sonuç veren LLM seçilecek ve optimize edilmiş bir RAG hattı oluşturulacaktır.

İP5 – Arayüz, API ve Sistem Otomasyonu Geliştirme

Bu iş paketinde, kullanıcılarla etkileşimi sağlayacak web tabanlı arayüz ve servis katmanı geliştirilecektir. Öncelikle React/Next.js tabanlı modern bir kullanıcı arayüzü oluşturulacak; bu arayüz üzerinden öğrenciler ve personel doğal dilde soru sorabilecektir. Sistem, FastAPI tabanlı bir backend ile çalışacak ve embedding, retrieval, LLM üretimi gibi tüm bileşenlere REST API'ler üzerinden erişilecektir. PostgreSQL kullanılarak kullanıcı geri bildirimleri anonim şekilde kaydedilecek; Docker ve Kubernetes gibi teknolojilerle sistemin ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde dağıtılması sağlanacaktır. API düzeyinde rate limiting, kimlik doğrulama ve log anonimleştirme gibi güvenlik mekanizmaları uygulanacaktır.

İş paketinin çıktısı, kurumsal kullanıma hazır, güvenli ve yüksek performanslı bir BAKAY prototip uygulamasıdır.

İP6 – Performans Analizi, Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Yayına Hazırlık

Bu iş paketinin amacı, geliştirilen sistemin teknik ve kullanıcı odaklı performansını bütünsel olarak değerlendirmektir. Sistem, LLM-only (retrieval olmadan), RAG, hibrit BM25 + RAG ve klasik BM25 tabanlı baseline modellerle karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırmada Exact Match Accuracy, FACTScore, Context Utilization Rate, yanıt süresi (p95/p99 latency), throughput ve kullanıcı memnuniyeti (anket bazlı) gibi metrikler kullanılacaktır. Ayrıca 30–50 kişilik bir pilot kullanıcı grubuyla gerçek senaryolar test edilerek sistemin doğruluk, güven ve kullanılabilirlik algısı ölçülecektir. Bu aşamada elde edilen bilimsel bulgular Scopus indeksli bir dergi makalesi hâline getirilecek ve proje raporuyla birlikte KTMÜ’ye sunulacaktır.

İş paketinin çıktısı, hem bilimsel yayına dönüşmüş hem de kurumsal olarak doğrulanmış nihai bir BAKAY sistemidir.

İş-Zaman Çizelgesi

İş Paketi Adı/Tanımı	Kim(ler) Tarafından Yapılacağı	AYLAR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
İP1: Veri toplama, ve ön işleme	A. Şeker E. Çelik E. Abilayeva	x	x										
İP2: Vektör veri tabanı oluşturma	A. Şeker K. Adem H. Kekül			x	x								
İP3: RAG entegrasyonu	A. Şeker H. Kekül					x	x	x					
İP4: Arayüz Tasarımı	A. Şeker E. Çelik K. Adem E. Abilayeva								x	x	x		
İP5: Performans Değerlendirme	A. Şeker E. Çelik K. Adem H. Kekül E. Abilayeva							x	x	x	x		
İP6: Yaygın Etki Çalışmaları	A. Şeker E. Çelik K. Adem H. Kekül E. Abilayeva									x	x	x	x

Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

5.7 BÜTÇE VE GEREKÇESİ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. Eğer varsa, öneren kuruluş ve/veya destekleyen diğer kuruluş katkıları, bu katkıların niteliği ve miktarı da açıkça belirtilmelidir.

A) MEVCUT ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU

Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Mevcut Olduğu Kurum/Kuruluş	Projede Kullanım Amacı
Yapay Zeka Laboratuvarı (İş İstasyonu ve UPS sistemi)	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Merkezi	LLM Modellerinin Eğitilmesi Aşamalarında kodların kesintisiz çalıştırılması için kullanılacaktır.

Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

B) SATIN ALINMASI ÖNERİLEN MALZEME VE HİZMETLER

Alınması Önerilen Makine, Teçhizat, Demirbaş			
Adı / Modeli / Teknik özellikleri	Kullanım Gerekçesi	Birim Fiyatı x Miktarı	Bedeli (\$)
TOPLAM:			
Alınması Önerilen Sarf Malzemesi			
Adı	Kullanım Gerekçesi	Birim Fiyatı x Miktarı	Bedeli (\$)
TOPLAM:			
Alınması Önerilen Kırtasiye vb. Malzemeler (*)			
Adı	Kullanım Gerekçesi	Birim Fiyatı x Miktarı	Bedeli (\$)
TOPLAM:			

Hizmet Alımları			
Hizmet türü	Nereden / Kimden Alınacağı	Gerekçesi	Bedeli (\$)
Sunucu Hizmeti	Contabo	LLM entegrasyonunun test edilmesi, model yanıtlarının saklanması, demo sürümün barındırılması ve kullanıcı testlerinin uzaktan yürütülmesi için sürekli erişilebilir bir bulut altyapısına ihtiyaç vardır. Yerel sunucuların maliyeti ve kesinti riski yüksek olduğundan Contabo bulut sunucu hizmeti tercih edilmektedir. (12 aylık hizmet bedeli yaklaşık)	250
LLM API Hizmeti	OpenRouter / HuggingFace	Projede kullanılacak üretken yapay zeka modülünün büyük dil modeli altyapısının sağlanması için OpenRouter API erişimine ihtiyaç vardır. Bu hizmet, farklı LLM modellerinin (Mistral, Claude, GPT vb.) test edilmesine, parametre optimizasyonu yapılmasına ve geliştirilecek sisteme entegrasyonunun sağlanmasına olanak tanır. (12 aylık ortalama aylık 100K tokenlik kullanıma göre hesaplanmıştır.)	1250
TOPLAM:			1500

Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(*) **NOT:** Kırtasiye (fotokopi giderleri de bu kalem içerisinde gösterilmelidir ve azami 75 \$'dır) vb. malzeme alımlarının toplamı 150\$ 'dan fazla olamaz.

ANKETÖR HİZMET ALIMLARI (*)				
Anketin Uygulanacağı Yerler	Anket Sayısı	Anketör Sayısı	1 Anket / Anketör Ücreti	Toplam Ücret, (Som, \$)
TOPLAM:				

Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(*) **NOT:** Toplam ücret anket başına hesaplanmalıdır ve anket başına azami ücret 50 Som'dur.

C) YURT İÇİ / YURT DIŞI SAHA ÇALIŞMASI GİDERLERİ (*)

Toplu Taşıım ile Seyahat						
Gidilecek Yer	Ulaşım Tipi (Uçak/Tren/Otobüs)		Kişi Sayısı	Seyahat adedi	Fiyatı (Som, \$)	Toplam, (Som, \$)
Bişkek-Sivas-Bişkek (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki proje ekibi ile LLM eğitimlerinin yapılması ve sonuç değerlendirme için)	Uçak		1	2	800\$	800\$
TOPLAM:						800\$
Özel / Resmi Araç ile Seyahat						
Gidilecek Yer (şehir içi/şehir dışı)	Kişi Sayısı	Kalınacak Gün Sayısı	Araç Türü	Toplam Katedilecek Yol (km)	Ortalama km/fiyat	Toplam, (Som, \$)
TOPLAM:						

(*) **NOT:** “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Harcırarh Yönetmeliği”ne göre uygun olarak düzenlenmelidir.

Proje Ekibinin Gündelik Görevlendirme Giderleri (*)					
Gerekçe: Proje çıktılarının yaygınlaştırılması için bilimsel etkinliklere katılım ücreti.					
Gidilecek Yer (şehir içi / şehir dışı)	Unvanı	Görevlendirilecek araştırmacıların adı- soyadı	Gündelik , (\$)	Görevlendirme Gün sayısı	Toplam, (\$)
	Prof. Dr.		50		
	Doç. Dr., Yrd. Doç. Dr.		50		
	Öğr. Gör. Dr., Okutman		40		
	Arş.Gör., Diğer Personel		30		
TOPLAM:					

(*) **NOT:** “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Harcırarh Yönetmeliği”ne göre uygun olarak düzenlenmelidir.

D) DİĞER GİDERLERİ
(Açıklayınız: türü, niteliği, gerekçesi ve bedeli)

Türü	Niteliği	Gerekçesi	Destekleyen Kurum	Bedeli(\$)
Sempozyum Katılımı	Kongre katılım ücreti ve katılımcının yolluk ve yevmiye bedellerini içermektedir.	Bulguların uluslararası bir sempozyumda sunulması için 1000\$ bütçeye ihtiyaç duyulmuştur.	KTMÜ	1000\$
Toplam				1000\$

5.8 Proje yürütücüsünün ve ekibinin proje konusu ile ilgili daha önce yapmış oldukları yayınlarının listesi.

Yazar(lar)	Yayın Adı ve Türü (Kitap, makale, tebliğ vb.)	Yayınladığı Yer	Cilt/Sayı/Sayfa	Tarih
Şeker, A.	Natural Language Processing In The Age Of Artificial Intelligence: Technical Advances, Opportunities Kitap Bölümü	Livre de Lyon Publishing	1 137-150	2025
Şeker A., Deniz, G., Toker M., vd.	Evaluation of Cappadocia Region in Terms of Big Data Based Revenue Management Tebliğ	MTCON 2024	228-231	2024
Şeker, A.	Classifying Release Notes Explanations using BERT: An Initial Step to Automatic Versioning in Distributed Software Development Makale	Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi	14 4 629-938	2023
Şeker, A., Kekül, H.	A Systematic Literature Review on Custom NER with Evidence-Based Software Engineering Makale	Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi	1 2 75-81	2023
Şeker A., Diri B., Arslan H.	New Developer Metrics for Open Source Software Development Challenges: An Empirical Study of Project Recommendation Systems Makale	APPLIED SCIENCES- BASEL	11 3 10-28	2021
Şeker A., Diri B., Arslan H., Amasyalı M. F.	Open-Source Software Development Challenges: A Systematic Literature Review on GitHub Makale	International Journal of Open Source Software and Processes (IJOSSP)	11 4 1-27	2020
Şengül F., Adem K., Kavalcı Yılmaz E.	Sentiment Analysis Based On Machine Learning Methods On Twitter Data Using oneAPI Tebliğ	1st International Conference on Contemporary Academic Research	1 207-213	2023

Yüksek E., Adem K. , Elmabruk K.	A novel approach to atmospheric turbulence detection in free-space optical communication links using DCGAN with hyperparameter optimization and transfer learning models Makale	Optics and Laser Technology	187	2025
Sönmez, S., Açı, T., Takcı H., Kekül H.	Sentiment Analysis for Udemy Reviews with Natural Language Processing and Machine Learning Methods Makale	Researcher	4 2 184-191	2024

Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

5.9 Proje yürütücüsünün ve ekibinin son 5 yıl içerisinde görev aldıkları projeler.

Adı ve Soyadı	Projedeki Görevi	Proje Adı	Proje türü	Başlama-Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (\$)
Abdulkadir ŞEKER	Yürütücü	İşletmeler için Yapay Zeka Destekli İtibar Yönetimi ve Müşteri Analiz Platformu Geliştirilmesi	TÜBİTAK TEYDEB 1507	01.12.2024 01.06.2026	40.000
Abdulkadir ŞEKER	Araştırmacı	Otonom Araçlar İçin Sensör Füzyonu ve Yapay Zekâ Tabanlı Karar Verme Sistemlerinin Geliştirilmesi	BAP Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	01.03.2025 01.03.2027	25.000
Abdulkadir ŞEKER	Danışman	Alan Uzmanı Yapay Zeka Veri Analisti: Finansal Tablolar Uygulaması	TÜBİTAK TEYDEB 1507	01.07.2025 31.12.2026	35.000
Abdulkadir ŞEKER	Araştırmacı	eDataLabHQ: Bölgesel Kalkınmada Büyük Veriye Dayalı İtibar ve Getiri Yönetimi	BAP Nevşehir Üniversitesi	01.06.2023 01.06.2026	40.000
Abdulkadir ŞEKER	Danışman	Akıllı İş Yönetimi ve Dış Erişimi Çerçevesi	KOSGEB	01.04.2023 01.04.2024	20.000
Hakan KEKÜL	Yürütücü	Yazılım Güvenlik Açıklarının Skorlanması Ve Kategorisinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntem	TUBİTAK	2021-2022	2.000
Kemal ADEM	Araştırmacı	Derin öğrenme tabanlı görüntü sınıflandırma mimarilerinin performansını gürültülü	BAP	2023-2024	10.000

		ortamlarda iyileştirebilmek için hibrit bir gürültü giderme yöntemi önerilmesi			
--	--	---	--	--	--

Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

NOT: Proje Başvuru Formu ve ilişkin bütün dökümanlar PDF formatında *BAP Koordinatörlüğü*'ne ait *Projeler Sistemine* (info.manas.edu.kg) elektronik halinde Kırgızca ve Türkçe olarak yüklenmelidir.